

COGNOME E NOME: _____

Luglio 2020: Ricerca Operativa M - Compito B

Esercizio 1. Un'azienda chimica produce due tipi di prodotti A e B, utilizzando una sostanza base di cui sono disponibili 17 chilogrammi. Per produrre una tonnellata di A si utilizzano 3 chilogrammi di sostanza base, mentre per produrre una tonnellata di B si utilizzano 2 chilogrammi di sostanza base. Inoltre, la produzione di B non deve superare 6 tonnellate, mentre la produzione di A deve essere di almeno una tonnellata. Il profitto dato da una tonnellata di A è il quadruplo di quello dato da una tonnellata di B.

a) Definire il modello di programmazione lineare che determina la produzione di massimo profitto, senza effettuare semplificazioni e **inserendo i vincoli nell'ordine in cui sono descritti**.

b) Risolvere col metodo delle due fasi, introducendo il minimo numero di variabili artificiali e **facendo pivoting sulla variabile avente costo relativo minore**.

c) Dire esplicitamente qual è la soluzione trovata.

d) Disegnare con cura la regione ammissibile (indicandola con chiarezza), utilizzando 3 quadretti per unità, e indicarvi le soluzioni corrispondenti a ciascun tableau.

e) Definire il **duale** della forma standard del modello del punto a) e ricavarne la soluzione ottima.

f) Introdurre l'ulteriore vincolo che debba essere prodotto un numero intero di tonnellate di ciascun composto e determinare la soluzione ottima con il metodo di Gomory, **utilizzando la riga generatrice 3**.

g) Evidenziare nella figura del punto d) i tagli generati e la soluzione intera ottenuta.